

Exercice 1 — l'ambiguïté des entiers

Ces mesures sont écrites sous forme d'un entier, sans virgule : leur nombre de chiffres significatifs est *ambigu*. Pour chacune, indique les nombres de CS possibles, puis réécris-la en **notation scientifique** pour qu'elle possède exactement la précision demandée.

- a) 200 (à écrire avec 3 CS)
- b) 4500 (à écrire avec 2 CS)
- c) 70 (à écrire avec 2 CS)

Exercice 2 — lire les CS sur la notation scientifique

En notation scientifique, *tout ce qui est écrit dans la mantisse* est significatif. Donne le nombre de chiffres significatifs.

- a) $4,00 \times 10^3$
- b) $1,0 \times 10^{-7}$
- c) $6,022 \times 10^{23}$
- d) $2,50 \times 10^{-2}$

Exercice 3 — le changement d'unité ne change pas les CS

Une balance affiche la masse $m = 13,02$ g. On réécrit *cette même masse* dans d'autres unités. Pour chaque écriture, donne le nombre de CS et conclus.

- a) $1,302 \times 10^4$ mg
- b) 0,013 02 kg
- c) $1,302 \times 10^{-5}$ t

Exercice 4 — mesuré ou exact ?

Pour chaque nombre, dis s'il est **mesuré** (nombre *fini* de CS, à préciser) ou **exact** (*infinité* de CS).

- a) les 2 atomes d'hydrogène d'une molécule d'H₂O
- b) un volume lu 24,15 mL sur une burette
- c) la relation 1 h = 3600 s
- d) une masse pesée 0,250 g

Exercice 5 — comparer la précision

Voici trois mesures d'une *même* longueur (environ 45 mm), exprimées dans des unités différentes. Range-les de la **moins** précise à la **plus** précise, en justifiant par le nombre de CS.

- a) 0,045 00 m
- b) 4,5 cm
- c) 45,0 mm